

矩阵的零空间

要点回顾

1. 线性空间的定义，维度
2. 线性子空间，向量集合张成的子空间
3. 矩阵的列空间与行空间

定义与例子

我们考虑齐次线性方程组 $Ax = \mathbf{0}$ 。

定义 1 $Ax = \mathbf{0}$ 的所有解构成的集合称为 A 的零空间。记

$$N(A) = \{ \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : A\mathbf{x} = \mathbf{0} \} \subset \mathbb{R}^n.$$

性质： $N(A)$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间；

求 $Ax = \mathbf{b}$ 的所有解 $\iff$ 理解 $N(A)$ 的结构。

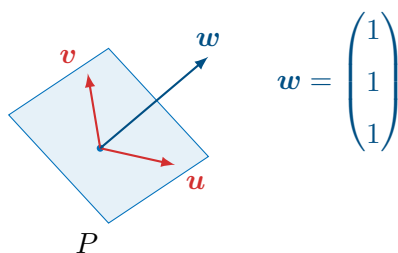
例 1 (1) 求解方程 $x + y + z = 0$ 。

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = 0 \quad (\star)$$

即求矩阵 $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$ 的零空间。

几何意义：令 $\mathbf{w} = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ ，则 $(\star) \iff \mathbf{w} \perp \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ 。

从而： $N(A)$ 是与向量 $\mathbf{w}$ 垂直的过零点的平面 P 。



所以 P 上任意两个不共线的向量 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 均可张成平面 P 。

一种典型取法是

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

由方程

$$x + y + z = 0$$

可以认为 y 与 z 是“自由”的：

$$\begin{cases} y = 1, z = 0 \Rightarrow \mathbf{u}, \\ y = 0, z = 1 \Rightarrow \mathbf{v}. \end{cases}$$

例 2 (2) 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}, \quad \text{求 } N(A).$$

初等行变换

$$A \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix},$$

故 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 等价于

$$x_1 + 2x_2 = 0,$$

将 x_2 当成自由变量，令 $x_2 = 1$ ，则 $x_1 = -2$ 。因此

$$N(A) = S\left(\begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \text{方向为 } \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 的直线}.$$

注： $A \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \mathbf{0} \iff -2\mathbf{a}_1 + \mathbf{a}_2 = \mathbf{0}$ ，或 $\mathbf{a}_2 = 2\mathbf{a}_1$ 。这也可从 A 的列向量直接观察到。

例 3 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} A \\ A \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} A & A \end{bmatrix}.$$

分别求 $N(A)$, $N(B)$, $N(C)$ 。

由于 A 可逆， $A\mathbf{x} = \mathbf{0} \Rightarrow \mathbf{x} = A^{-1}\mathbf{0} = \mathbf{0}$ ，故

$$N(A) = \{\mathbf{0}\}.$$

又

$$B\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff \begin{cases} A\mathbf{x} = \mathbf{0}, \\ A\mathbf{x} = \mathbf{0} \end{cases} \iff \mathbf{x} = \mathbf{0},$$

故

$$N(B) = \{\mathbf{0}\}.$$

记 $A = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2]$, 则

$$C = [\mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2 \ \mathbf{a}_1 \ \mathbf{a}_2].$$

取

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix},$$

可验证 $C\mathbf{u} = \mathbf{0}$, $C\mathbf{v} = \mathbf{0}$ 分别是两个解, 从而: $\mathbf{u}, \mathbf{v} \in N(C)$ 。

由于 $N(C)$ 是子空间, 故 $S(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \subset N(C)$ 。事实是: $S(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = N(C)$ 。

理由 (*Gauss* 消去):

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 3 & 4 & 3 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{G} \begin{bmatrix} \boxed{1} & 2 & 1 & 2 \\ 0 & \boxed{-2} & 0 & -2 \end{bmatrix} = U.$$

其中, 阶梯形矩阵 U 第 1, 2 列包含主元, 称为“主元列”; 第 3, 4 列没有主元, 称为“自由列”。对应地, 我们称 x_1, x_2 为主元变量, x_3, x_4 为自由变量。

令

$$x_3 = 1, x_4 = 0 \Rightarrow \mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad x_3 = 0, x_4 = 1 \Rightarrow \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

设 $\mathbf{y} = (y_1, y_2, y_3, y_4)$ 是 $C\mathbf{y} = \mathbf{0}$ 的一个解, 我们想证明 $\mathbf{y}$ 是 $\mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的线性组合。由 $\mathbf{y}, \mathbf{u}, \mathbf{v}$ 的取值, 容易验证, 唯一可能与 $\mathbf{y}$ 相等的 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 的线性组合为 $y_3\mathbf{u} + y_4\mathbf{v}$ 。由此, 我们要证明

$$\mathbf{y} = y_3\mathbf{u} + y_4\mathbf{v}.$$

即证

$$\underbrace{(\mathbf{y} - y_3\mathbf{u} - y_4\mathbf{v})}_{\mathbf{w}} = \mathbf{0},$$

其中, $\mathbf{w} = (w_1, w_2, 0, 0)$ 。由 $C\mathbf{y} = \mathbf{0}$, $C\mathbf{u} = \mathbf{0}$, $C\mathbf{v} = \mathbf{0}$, 故 $C\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 。

又 $C\mathbf{w} = \mathbf{0} \iff U\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 。由行阶梯形 $U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{bmatrix}$, 可推出 $w_1 = w_2 = 0$, 而 $\mathbf{w}$ 的第 3、4 分量即由构造取为 $w_3 = w_4 = 0$, 于是 $\mathbf{w} = \mathbf{0}$ 。即

$$\mathbf{y} = y_3\mathbf{u} + y_4\mathbf{v}.$$

从而, $N(C) = S(\mathbf{u}, \mathbf{v})$ 。

最简行阶梯形矩阵 R : Jordan 消去

当矩阵 $A_{m \times n}$ 满足 $n > m$ 时, 将主元以下的元素全部消元为 0 之后, 我们可以继续使用如下两种方法进行化简, 从而得到最简行阶梯形矩阵 R :

1. 将主元化为 1: 整个主元行除以自己的主元。
2. 将主元上方的元素化为 0: 利用主元行向上消元。

这些步骤不会改变方程式右侧的零向量, 零空间仍然保持不变: $N(A) = N(U) = N(R)$ 。当我们得到最简行阶梯形矩阵 R , 零空间会变得更加容易观察。因为 R 的主元列是单位矩阵 I 。

例 4 我们可以对上个例子中的矩阵 U 进一步化简:

$$U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & -2 \end{bmatrix} \longrightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = R$$

上述变形先将 U 的第 2 行加到第 1 行, 再用 $\frac{1}{2}$ 乘以第 2 行使该行主元变为 1。该过程也成为 Jordan 消去。

由最简行阶梯形矩阵 R 容易看出两个特解为 x_3, x_4 :

$$\mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}.$$

注: 我们观察到对于矩阵

$$B = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix},$$

$B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解只有 $\mathbf{0}$, 即 $N(B) = \{\mathbf{0}\}$ 。我们来研究一下 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解意味着什么。

$$A\mathbf{x} = \mathbf{0} \iff x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0}.$$

即 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解, 表明只有平凡的线性组合才能得到 $\mathbf{0}$ 。从而, $\mathbf{a}_1, \dots, \mathbf{a}_n$ 是一组线性无关的向量。

利用 Gauss-Jordan 消去求 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的特解:

例 5

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 8 & 10 \\ 3 & 3 & 10 & 13 \end{bmatrix}, \text{ 求 } A\mathbf{x} = \mathbf{0} \text{ 的解集}$$

$$A \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = U$$

其中, 第 1, 3 列为主元列, 第 2, 4 列为自由列。因此 x_2, x_4 为自由变量。

$$\text{取 } x_2 = 1, x_4 = 0 \Rightarrow x_1 = -1, x_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} -1 \\ \boxed{1} \\ 0 \\ \boxed{0} \end{bmatrix}.$$

$$\text{取 } x_2 = 0, x_4 = 1 \Rightarrow x_1 = -1, x_3 = -1 \quad \Rightarrow \quad \mathbf{v} = \begin{bmatrix} -1 \\ \boxed{0} \\ -1 \\ \boxed{1} \end{bmatrix}.$$

可以证明: $N(A) = S(\mathbf{u}, \mathbf{v})$.

$$U \xrightarrow{\text{Jordan}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Jordan}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = R$$

从最简行阶梯形矩阵 R , 可以更容易发现两个特解 $\mathbf{u}$ 与 $\mathbf{v}$ 。

对于一般化情形:

$$A \xrightarrow{\text{Gauss}} \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \boxed{P} & * & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & * \\ & & & 0 & \cdots & 0 & \boxed{P} & * & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & * \\ & & & & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & & 0 & \cdots & 0 & \boxed{P} & * & \cdots & * \\ & & & & & & & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ & & & & & & & & & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & & & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix} = U$$

P 表示主元 (不为 0 的数)。 P 所在的列为主元列 (共 r 列), 其它列为自由列 (共 $n - r$ 列)。

$$U \xrightarrow{\text{Jordan}} \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 & \boxed{1} & * & \cdots & * & \boxed{0} & * & \cdots & * & \boxed{0} & * & \cdots & * \\ & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 & \boxed{1} & * & \cdots & * & \boxed{0} & * & \cdots & * \\ & & & & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \boxed{0} & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & & 0 & \cdots & 0 & \boxed{1} & * & \cdots & * \\ & & & & & & & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ & & & & & & & & & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & & & & & & & 0 & \cdots & \cdots & 0 \end{bmatrix} = R$$

对于每个自由列 i , 可以构造一个特殊的解 $\mathbf{s}_i$ 。其中, 对于 $\mathbf{s}_i$ 的第 j 维,

- 若 $j = i$, 则 $\mathbf{s}_i$ 的第 j 维为 1;
- 若 $j \neq i$, 且第 j 列是自由列, 则 $\mathbf{s}_i$ 的第 j 维为 0;

- 若第 j 列是主元列, 则 $\mathbf{s}_i$ 的第 j 维为 $-U(j, i)$ 。

由此, 可得到一个解集 $\{\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_{n-r}\}$ 。即由 Jordan 化简后的矩阵 R 可以直接读出 $n-r$ 个特解。

事实上, $S(\mathbf{s}_1, \dots, \mathbf{s}_{n-r}) = N(A)$ 。这里可以先当结论记住, 我们会在之后的课程证明。

推论 1 设 A 为 $m \times n$ 矩阵。若 $m < n$, 则齐次方程 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 必有非零解。

证明: 阶梯形中主元个数 $r \leq m$, 而 $m < n$, 则 $r < n$ 。故至少有 $n-r \geq 1$ 个自由列。于是存在非零解, 命题得证。

习题

1. (20 分) 简化 A 与 B 至他们的三角阶梯形式 U 。对应方程组的解向量 $\mathbf{x}$ 中哪些变量是自由的?

$$(a) A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 2 & 4 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 6 & 9 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(b) B = \begin{bmatrix} 2 & 4 & 2 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

2. (20 分) 对于问题 1 的两个矩阵, 找出每个自由变量对应的特殊解。(令该自由变量为 1, 其他自由变量为 0)。
3. (20 分) 对于问题 1 的每个 U 继续进行初等行变换, 求出最简行阶梯形矩阵 R 。
4. (20 分) 对于下述矩阵 A 与 B , 找出 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的特殊解。

$$(a) A = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ -2 & 6 & 10 \end{bmatrix}$$

$$(b) B = \begin{bmatrix} -1 & 3 & 5 \\ -2 & 6 & 7 \end{bmatrix}$$

5. (20 分) 考虑矩阵对应齐次方程组的解向量, 判断对错 (如果正确, 给出理由; 如果错误, 给出反例)
 - (a) 方阵没有自由变量。
 - (b) 可逆矩阵没有自由变量。
 - (c) $m \times n$ 矩阵最多有 n 个主元变量。
 - (d) $m \times n$ 矩阵最多有 m 个主元变量。